

Especificação de Requisitos do Sistema (SRS)

Simulador de Aeroporto Web Avançado — Expansão TypeScript & Analytics

Autor e Engenheiro do Sistema: Jonathan Gustavo de Oliveira Santos

Ambiente Alvo: Web Browser Moderno (Engine reativa e modular)

Stack Tecnológica Principal: TypeScript (Strict Mode), Vite, HTML5 Canvas/SVG, Chart.js / D3.js

1. Introdução e Escopo do Sistema

Este documento define a Especificação de Requisitos para a migração e expansão do **Simulador de Aeroporto estocástico** da arquitetura original de console (Java 21) para uma plataforma web visual interativa e de alta performance baseada em **TypeScript**.

O objetivo do novo sistema web é não apenas reproduzir fielmente as regras operacionais rigorosas e o motor matemático de alocação de pistas desenvolvidos no núcleo Java, mas também expandir drasticamente a inteligência de negócios. A aplicação web fornecerá uma central de telemetria aérea em tempo real, permitindo análises estatísticas aprofundadas, visualização de fluxos de dados em memória e controle granular de variáveis ambientais através de painéis interativos.

2. Requisitos Funcionais de Núcleo (Legado Core Java)

O sistema web deve implementar obrigatoriamente toda a lógica matemática, comportamental e de modelagem de dados consolidada na versão de console, garantindo a integridade e precisão das regras operacionais originais:

- RF-001 - Modelagem Arquitetural de Pistas:** Manter a estrutura rígida de 3 pistas operacionais de uso misto e específico:
 - Pista 1 e Pista 2:* Operações normais compartilhadas de pouso e decolagem.
 - Pista 3:* Operações normais exclusivas de decolagem, atuando como pista de reserva/emergência preferencial para pousos críticos redirecionados.
- RF-002 - Estrutura de Dados Customizada (Fila Duplamente Encadeada):** A classe `Prateleira` deve ser reescrita em TypeScript implementando manualmente uma Lista Duplamente Encadeada baseada em nós ligados (Nodes). É proibido o uso de arrays nativos ou métodos prontos de filas do JavaScript (como `shift/push`) para o controle interno das filas de espera. As operações de inserção na cauda e remoção na cabeça devem operar obrigatoriamente em tempo constante **$O(1)$** .
- RF-003 - Gerenciamento Severo de Emergências:** Aeronaves que atingirem nível crítico zero de combustível orbitando nas prateleiras de pouso devem ser imediatamente identificadas. O sistema deve varrer as prateleiras (**$O(N)$**), extrair o nó no meio da lista encadeada rearranjando os ponteiros, e interceptar a primeira pista disponível na ordem de prioridade (Pista 3, depois Pista 1, depois Pista 2). Caso ocorram emergências simultâneas acima da capacidade máxima de absorção das pistas, o sistema deve computar a queda trágica (`Estagio.CAIU`).

- **RF-004 - Mitigação de Inanição (Starvation) por Antiguidade:** Em situações regulares onde uma operação de pouso e uma decolagem disputam concorrentemente a mesma pista, o critério de desempate absoluto deve ser a antiguidade da aeronave no sistema, avaliada de forma determinística através do menor ID sequencial gerado.
- **RF-005 - Lógica Estocástica Baseada em Instantes (Ticks):** A simulação deve progredir em turnos discretos. A cada incremento de instante, novos aviões entram aleatoriamente nas filas (de 0 a 3 pousos e de 0 a 3 decolagens), o combustível dos aviões em órbita decresce em 1 unidade, o tempo de solo de decolagem acumula e as pistas avaliam e consomem os topos das filas.

3. Requisitos Funcionais Web e Telemetria Expandida (Novas Funcionalidades)

A transição para a plataforma web permite estender os recursos do simulador, adicionando interfaces reativas e painéis estatísticos de suporte à decisão.

3.1. Painel de Controle Operacional e Simulação Interativa

- **RF-006 - Controle Temporal da Simulação:** Interface gráfica com botões interativos de *Play*, *Pause* e *Avanço Passo a Passo (Step-by-Step)*.
- **RF-007 - Controle de Velocidade Dinâmica:** Um controle deslizante (Slider) que permite alterar o intervalo de tempo de cada turno (de 100ms até 3000ms por Instante) em tempo de execução.
- **RF-008 - Customização Probabilística Ambiental:** Controles deslizantes para ajustar em tempo real a taxa de geração aleatória de aeronaves (ex: alterar a probabilidade máxima de surgimento de pousos ou decolagens por ciclo) e a janela inicial de combustível (de 1 a 20 unidades).
- **RF-009 - Construtor de Cenários Pré-configurados (Presets):** Botões para acionar perfis de tráfego imediatos, como:
 - *Horário de Pico:* Probabilidade máxima de geração de pousos e decolagens simultâneos.
 - *Tempestade/Pane Seca:* Aviões gerados chegando ao espaço aéreo com combustível perigosamente baixo (janela de 1 a 5 unidades).
 - *Greve de Solo:* Alta taxa de decolagens represadas e pouca geração de pousos.

3.2. Visualização Reativa de Filas e Infraestrutura

- **RF-010 - Renderização Visual da Lista Encadeada:** Representação gráfica das prateleiras onde cada avião é exibido como um "nó" sequencial ou "card" dinâmico. O card deve exibir o ID, a operação e o combustível restante. O combustível deve alterar sua cor de destaque (de verde para amarelo e vermelho) conforme o nível diminui.
- **RF-011 - Animação de Fluxo e Estados:** Quando um avião sai do topo de uma prateleira e ocupa uma pista, uma animação fluida (Canvas ou transição CSS controlada) deve mover visualmente o avião, indicando a liberação da cabeceira da pista correspondente.

3.3. Central de Análise de Informações e Indicadores Avançados (Analytics)

O motor de estatísticas web deve operar de forma contínua, acumulando dados históricos de cada ciclo para plotagem em tempo real:

Indicador Técnico	Tipo de Visualização	Objetivo Analítico e Métrica de Negócio
Taxa de Ocupação das Pistas	Gráfico de Barras Empilhadas / Progresso	Mapeia o percentual de tempo em que cada uma das 3 pistas passou operando (Ocupada) versus períodos de ociosidade (Livre) para avaliar a eficiência da infraestrutura.
Curva Evolutiva de Espera	Gráfico de Linha Contínua Temporal	Exibe a evolução histórica do tempo médio de espera para decolagem e pouso ao longo de todos os instantes decorridos, permitindo identificar picos de saturação.
Distribuição de Desfechos	Gráfico de Rosca (Donut Chart)	Segmentação proporcional exata entre: Pousos Regulares, Pousos sem Combustível (Emergências Concluídas), Decolagens e Quedas do sistema.
Índice de Saturação de Fila	Painel de Alerta Térmico (Heatmap)	Mede o tamanho atual das prateleiras em relação a um limite crítico configurável, emitindo avisos visuais de gargalo operacional em filas específicas.

3.4. Monitor de Histórico Completo e Exportação

- **RF-012 - Terminal de Log com Filtragem Avançada:** Um componente de tabela reativa contendo o histórico de todos os eventos disparados pela simulação. O usuário poderá aplicar filtros em tempo real por ID do avião, tipo de operação (Pouso/Decolagem), Pista utilizada ou Estágio final (Iniciou, Finalizou, Caiu).
- **RF-013 - Exportação de Relatórios de Telemetria:** Botão funcional para exportar os dados brutos acumulados da simulação nos formatos `JSON` e `CSV`, permitindo análises posteriores em ferramentas externas (como Excel ou Python/Pandas).

4. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF-001 - Linguagem e Tipagem Estrita:** Utilização obrigatória de TypeScript configurado em modo estrito (`strict: true`) para garantir a segurança de tipos de dados de aeronaves, estados de pista e nós de memória.
- **RNF-002 - Desempenho e Isolamento de Thread (Opcional Avançado):** Para simulações de altíssima escala e velocidade, o motor matemático da simulação pode ser isolado em um **Web Worker**. Isso garante que o cálculo pesado de atualização dos ponteiros das listas duplamente encadeadas não cause travamentos (jank) na renderização e animação da interface do usuário principal.
- **RNF-003 - Design Responsivo e Telemetria Industrial:** A interface gráfica deve utilizar uma folha de estilos limpa, limiar e profissional, inspirada em painéis de controle de tráfego aéreo e telemetria industrial, garantindo legibilidade tanto em monitores Full HD quanto em telas menores de notebooks.

- **RNF-004 - Manutenibilidade e Componentização:** O código do front-end deve ser completamente desacoplado do motor lógico. As classes lógicas de negócio (TorreDeControle, Prateleira, Aviao) não devem possuir referências ou dependências de manipulação direta de elementos do DOM do navegador.

Próximos Passos Sugeridos para a Implementação

1. Transcrever os modelos primitivos (Classes e Enums) de Java para TypeScript.
2. Implementar a classe de estrutura de dados customizada (Lista Duplamente Encadeada) com testes de ponteiros.
3. Desenvolver o motor reativo de iteração temporal (Loop de Ticks).
4. Conectar a renderização visual e injetar as bibliotecas de gráficos (Chart.js ou D3.js) acopladas ao módulo de Estatísticas.